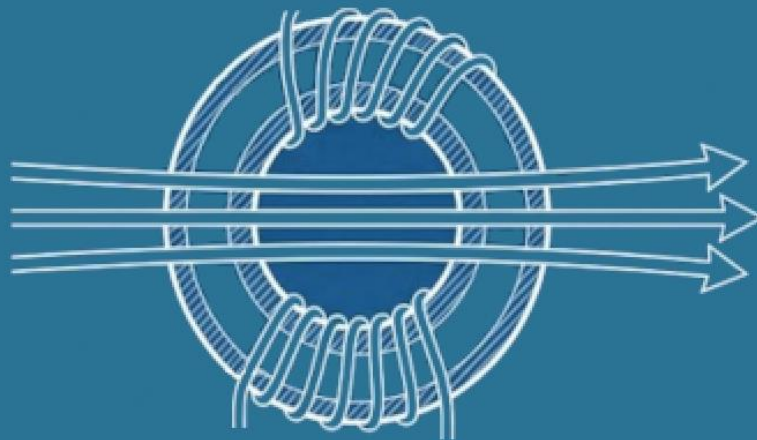


Modellazione comportamentale di un sensore di corrente Fluxgate in LTSpice

**Dall'elettromagnetismo alla simulazione
circuitale**



Leonardo Chieco

Modellazione comportamentale di un sensore di corrente Fluxgate in LTSpice

Dall'elettromagnetismo alla simulazione circuitale

I sensori di corrente Fluxgate rappresentano una delle tecniche più accurate per la misura di correnti continue e campi magnetici deboli. Il loro principio di funzionamento si basa sulla magnetizzazione non lineare di un nucleo ferromagnetico, portato ciclicamente in saturazione, e sulla demodulazione sincrona del segnale indotto, attraverso la quale è possibile ricavare con elevata precisione l'entità del campo magnetico o della corrente continua da misurare.

Questo tutorial nasce dalla volontà di comprendere a fondo il principio di funzionamento del Fluxgate attraverso un modello semplice ma fisicamente coerente realizzato in LTSpice. Partendo dalle leggi fondamentali dell'elettromagnetismo costruiremo progressivamente un modello comportamentale del sensore, introducendo la caratteristica non lineare $B(H)$, la generazione del flusso magnetico, la tensione indotta nel pickup e la demodulazione sincrona del segnale. L'obiettivo non è creare un modello elettromagnetico complesso, ma fornire uno strumento didattico che permetta di collegare la teoria alla simulazione circuitale e comprendere perché il Fluxgate sia in grado di misurare correnti DC con elevatissima sensibilità.

Buona lettura!

L'autore

Leonardo Chieco è un ingegnere elettronico con oltre 20 anni di esperienza nella progettazione e sviluppo di software per il controllo dell'automazione (PC/PLC), nella progettazione di schede elettroniche per applicazioni industriali, firmware, robotica e mecatronica.

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/leonardo-chieco-53550b129/>

1. Il sensore Fluxgate

Il principio di funzionamento di un sensore fluxgate si fonda sulle principali leggi dell'elettromagnetismo e, in particolare, sulla relazione esistente tra corrente elettrica, campo magnetico, flusso magnetico e tensione indotta. La prima legge fondamentale è la legge di Ampère, che stabilisce come una corrente elettrica percorrente un avvolgimento generi un campo magnetico all'interno del nucleo ferromagnetico. Nel caso di un circuito magnetico chiuso di lunghezza media l_m , il campo magnetizzante può essere espresso come

$$H = \frac{N I}{l_m}$$

dove N rappresenta il numero di spire dell'avvolgimento e I la corrente che lo attraversa. Questa relazione evidenzia che il campo magnetico è direttamente proporzionale al numero di amperspire applicate al nucleo e costituisce il punto di partenza per la descrizione del comportamento del fluxgate.

Il campo magnetizzante produce, all'interno del materiale ferromagnetico, un'induzione magnetica B , la cui relazione costitutiva generale è

$$B = \mu H$$

dove μ rappresenta la permeabilità magnetica del materiale. A differenza dei materiali lineari, nei materiali ferromagnetici la permeabilità non è costante ma dipende dal valore del campo magnetico applicato, poiché la magnetizzazione è il risultato dell'orientamento progressivo dei domini magnetici. Per valori ridotti di H la maggior parte dei domini è ancora orientata casualmente e piccoli incrementi del campo provocano grandi variazioni della magnetizzazione; la permeabilità assume quindi valori molto elevati. All'aumentare del campo magnetico, un numero sempre maggiore di domini si allinea nella direzione del campo fino a raggiungere una condizione nella quale praticamente tutti risultano orientati nello stesso verso. In questa situazione il materiale entra in saturazione magnetica e ulteriori incrementi del campo producono soltanto un lieve aumento dell'induzione, dovuto quasi esclusivamente alla permeabilità del vuoto. Di

conseguenza, la caratteristica $B(H)$ assume un andamento fortemente non lineare, inizialmente quasi lineare e successivamente saturante.

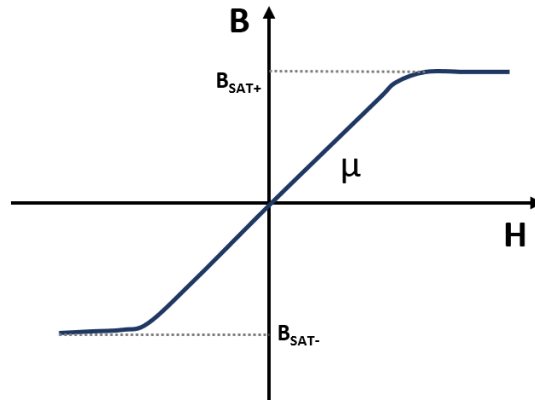


Figura 1: Andamento di B in funzione di H

Una rappresentazione semplificata ma molto efficace di questo comportamento è la funzione tangente iperbolica, cioè

$$B(H) = B_{SAT} \tanh\left(\frac{H}{H_{SAT}}\right)$$

Questa scelta non è arbitraria, perché la tangente iperbolica riproduce qualitativamente la transizione tra zona quasi lineare e saturazione, mantenendo continuità e derivabilità, caratteristiche fondamentali per la simulazione LTSpice.

Per dare un significato fisico ai parametri, immaginiamo un nucleo reale in ferrite o lega amorfa con area efficace A_E pari a circa 100 mm^2 , quindi $100 \times 10^{-6} \text{ m}^2$, e una lunghezza magnetica media L_m dell'ordine di 10 cm . Se il materiale ha una saturazione tipica B_{SAT} di circa $0.3\text{--}0.4 \text{ Tesla}$, possiamo fissare 0.35 T come valore realistico. Il parametro H_{SAT} invece rappresenta il valore di campo magnetico per cui il materiale entra in saturazione; per molte ferriti questo valore può essere dell'ordine di $100\text{--}200 \text{ A/m}$, quindi 150 A/m è una scelta realistica. Se consideriamo un avvolgimento di eccitazione con 50 spire, una corrente alternata

che produce qualche decina di milliampere genera un campo H nell'ordine di grandezza corretto per portare il nucleo ciclicamente vicino alla saturazione:

$$H = \frac{N I}{l_m} = \frac{50 \cdot 30mA}{10 \text{ cm}} = \frac{50 \cdot 3 \cdot 10^{-2} A}{10^{-2} \text{ m}} = 150 \frac{A}{m}$$

Il funzionamento del fluxgate consiste, appunto, nel portare ciclicamente il nucleo in saturazione mediante un avvolgimento di eccitazione alimentato con corrente sinusoidale. Applicando la legge di Ampère, il campo magnetizzante generato dall'avvolgimento primario è

$$H_{exc} = \frac{N_1 I_{exc}}{l_m}$$

al quale si sovrappone il campo prodotto dalla corrente esterna da misurare

$$H_{ext} = \frac{N_{measure} I_{measure}}{l_m}$$

Il campo magnetico complessivo risulta quindi

$$H_{tot} = H_{exc} + H_{ext}$$

Se il campo esterno è nullo, il nucleo percorre una curva di magnetizzazione perfettamente simmetrica durante il semiperiodo positivo e quello negativo dell'eccitazione. La risposta magnetica risulta quindi simmetrica e il flusso magnetico contiene prevalentemente la componente fondamentale e armoniche dispari.

Quando, invece, è presente un campo magnetico continuo, il punto di lavoro del materiale viene traslato lungo la curva $B(H)$, rompendo la simmetria della saturazione. Il nucleo entra in saturazione anticipatamente in un semiperiodo e con ritardo nell'altro, generando una deformazione del flusso magnetico e la comparsa di armoniche pari, in particolare della seconda armonica, la cui

ampiezza è direttamente proporzionale al campo esterno applicato. Il flusso magnetico nel nucleo è dato da

$$\Phi = B(H) A_E$$

dove A_E è la sezione del circuito magnetico. Secondo la legge di Faraday-Neumann-Lenz, la variazione temporale del flusso concatenato con un avvolgimento induce una forza elettromotrice

$$V = -N_{pick} \frac{d\Phi}{dt}$$

per cui il secondario del fluxgate fornisce una tensione proporzionale alla derivata temporale del flusso magnetico.

Una volta compreso il modello fisico, la netlist SPICE rappresenta la traduzione circuitale di questi concetti.

Il blocco iniziale definisce la geometria magnetica e i parametri del materiale, che costituiscono la “descrizione costitutiva” del nucleo.

```
* --- CORE GEOMETRY & MAGNETIC PARAMETERS ---
* Nexc: Number of turns of the excitation winding [dimensionless]
.param Nexc=50
* Npick: Number of turns of the pickup/sense winding [dimensionless]
.param Npick=100
* Nmeas: Number of turns of the measurement/primary circuit [dimensionless]
.param Nmeas=1
* Ae: Effective cross-sectional area of the magnetic core [m^2]
.param Ae=100u
* Le: Mean magnetic path length of the core [meters, m]
.param Le=0.1
* Bsat: Saturation magnetic flux density of the core material [Tesla, T]
.param Bsat=0.35
* Hsat: Saturation magnetic field strength intensity [Ampere/meter, A/m]
.param Hsat=150
* R_excitation: Series resistance of the excitation circuit [Ohm]
.param R_excitation=10

* --- PRIMARY CIRCUIT (CURRENT TO BE MEASURED) ---
* I_measure: The DC input current passing through the sensor [Ampere, A].
.param I_measure=2.0
```

La sorgente V_{EXT} con frequenza 20 kHz rappresenta l'eccitazione periodica che forza il ciclo di isteresi, mentre la resistenza serie modella le perdite e l'impedenza dell'avvolgimento reale.

```
* --- AC EXCITATION CIRCUIT (20 kHz) ---
Vexc exc 0 SINE(0 10 20k)
Rexc exc 0 {R_excitation}
```

Il nodo chiave è il generatore comportamentale Bphi, che implementa direttamente la funzione

$$\Phi = A_E B_{SAT} \tanh\left(\frac{H}{H_{SAT}}\right)$$

dove H è costruito a partire dalla somma tra contributo AC dell'eccitazione e contributo DC della corrente primaria. Questo blocco è ciò che sostituisce l'intero comportamento magnetico reale con un modello analitico continuo, mantenendo la non linearità.

```
* --- MAGNETIC BEHAVIORAL CORE EQUATIONS ---
* Bphi: Calculates the total flux [Weber, Wb] based on Htot (1V = 1Wb)
Bphi phi 0 V = {Ae} * {Bsat} * tanh((( {Nexc}*(V(exc)/{R_excitation}) + ({Nmeas}*{I_measure})
) / {Le}) / {Hsat})
```

Il secondo passaggio è la conversione del flusso in tensione tramite E_{pick} , che implementa la legge di Faraday in forma discreta, usando la derivata temporale del segnale di flusso. Questo passaggio è fondamentale perché trasforma una variabile fisica magnetica in un segnale elettrico osservabile.

```
* --- PICKUP / SENSE CIRCUIT (OUTPUT) ---
* Faraday's Law of Induction: V_induced = Npick * d(Phi)/dt [Volts, V]
Epick out_raw 0 VALUE = { {Npick} * ddt(V(phi)) }

* Attenuation network to scale ideal spikes down below +/-10V for the IC
Eattenuate out 0 VALUE = { V(out_raw) / 10 }
Rload out 0 1k
```

La parte più significativa dal punto di vista concettuale è la demodulazione sincrona realizzata con il blocco Bmultiplier.

In un sistema fluxgate reale la misura non viene estratta direttamente dal segnale del secondario, ma mediante correlazione con un riferimento sinusoidale a

frequenza doppia rispetto all'eccitazione. Questo perché l'informazione utile è contenuta nella seconda armonica, che è proporzionale allo squilibrio introdotto dalla corrente primaria. La moltiplicazione tra segnale e riferimento realizza una operazione equivalente a un lock-in analogico, che trasforma una variazione AC ad alta frequenza in una componente DC proporzionale al valore misurato.

La figura seguente riporta l'andamento simmetrico del flusso con corrente da misurare nulla. Non si osserva nessuna seconda armonica nello spettro.

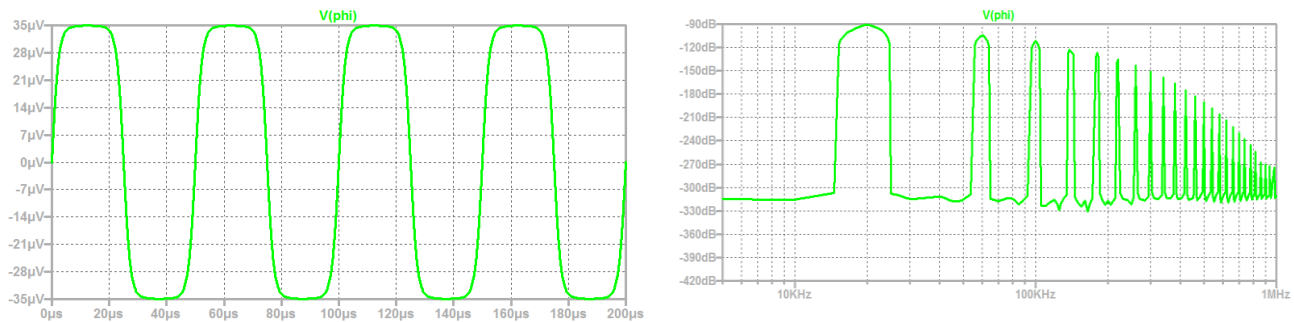


Figura 2: Flusso e FFT con corrente misurata nulla

La figura seguente, invece, riporta l'andamento asimmetrico del flusso con corrente da misurare pari a 10A. Si osserva la comparsa della seconda armonica nello spettro (40kHz).

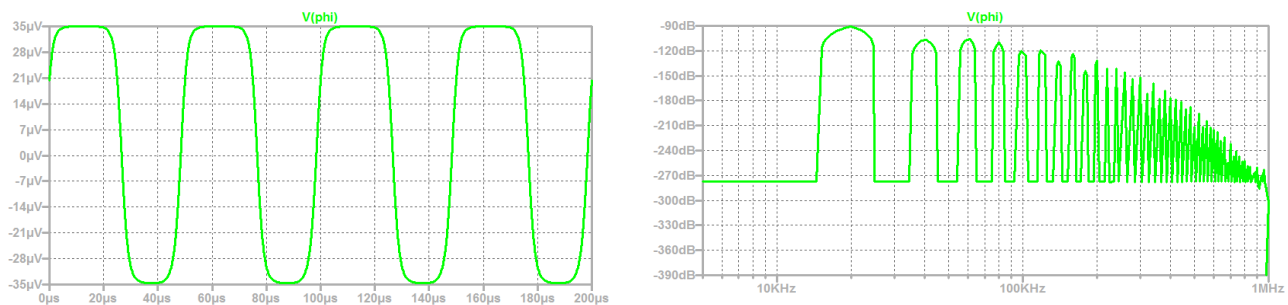


Figura 3: Flusso e FFT con corrente misurata di 10A

Vediamo in dettaglio come funziona la demodulazione sincrona.

Supponiamo che la tensione rilevata sul sense sia:

$$v_s(t) = A_1 \sin(\omega t) + A_2 \sin(2\omega t) + A_3 \sin(3\omega t) + \dots$$

Mentre, il segnale di riferimento è

$$v_r(t) = \sin(2\omega t)$$

Il moltiplicatore produce il segnale:

$$v_m(t) = v_s(t) v_r(t) = [A_1 \sin(\omega t) + A_2 \sin(2\omega t) + A_3 \sin(3\omega t) + \dots] \sin(2\omega t)$$

Ricordiamo che:

$$\sin(\alpha) \sin(\beta) = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

Sviluppando i vari termini:

- Fondamentale:

$$A_1 \sin(\omega t) \sin(2\omega t) = \frac{A_1}{2} [\cos(\omega t) - \cos(3\omega t)]$$

Non compare alcuna componente continua.

- Seconda armonica:

$$A_2 \sin(2\omega t) \sin(2\omega t) = \frac{A_2}{2} [\cos(0) - \cos(4\omega t)] = \frac{A_2}{2} - \frac{A_2}{2} \cos(4\omega t)$$

Qui compare una componente continua pari a $\frac{A_2}{2}$

- Terza armonica:

$$A_3 \sin(3\omega t) \sin(2\omega t) = \frac{A_3}{2} [\cos(\omega t) - \cos(5\omega t)]$$

Anche in questo caso non abbiamo componente continua.

Dunque, $v_m(t)$ contiene una componente continua ($\frac{A_2}{2}$) più diverse armoniche.

```

* --- SYNCHRONOUS DEMODULATOR STAGE ---
* Vref: Reference voltage source operating at 2f (40 kHz), 1V Peak amplitude [Volts, V]
Vref ref 0 SINE(0 1 40k)

* Bmultiplier: Models the transfer function:  $W = (X * Y) / 10V$ 
* Integrated with a hard-limit clipper at +/-13.5V to simulate rail saturation (+/-15V supply)
Bmultiplier v_mult 0 V = limit( (V(out) * V(ref)) / 10, -13.5, 13.5 )

```

Il filtro passa basso costituito da R_f e C_f elimina tutte le componenti residue e lascia solo la componente continua, che rappresenta il valore della corrente primaria ricostruita dal sistema. In questo modo l'intera catena si comporta come un trasduttore: una grandezza elettrica DC viene trasformata in una modulazione magnetica non lineare, poi in un segnale AC complesso e infine nuovamente ricondotta a una tensione continua proporzionale.

```

* --- LOW-PASS FILTER (LPF) ---
* Cutoff frequency:  $f_c = 1 / (2 * \pi * R_f * C_f) \approx 159 \text{ Hz}$ 
Rf v_mult v_dc 10k
Cf v_dc 0 100n

* --- MONITORING NODES FOR B-H GRAPH PLOTTING ---
Bh h_test 0 V = ( {Nexc}*(V(exc)/{R_excitation}) + ({Nmeas}*{I_measure}) ) / {Le}
Bb b_test 0 V = {Bsat} * tanh(V(h_test) / {Hsat})

```

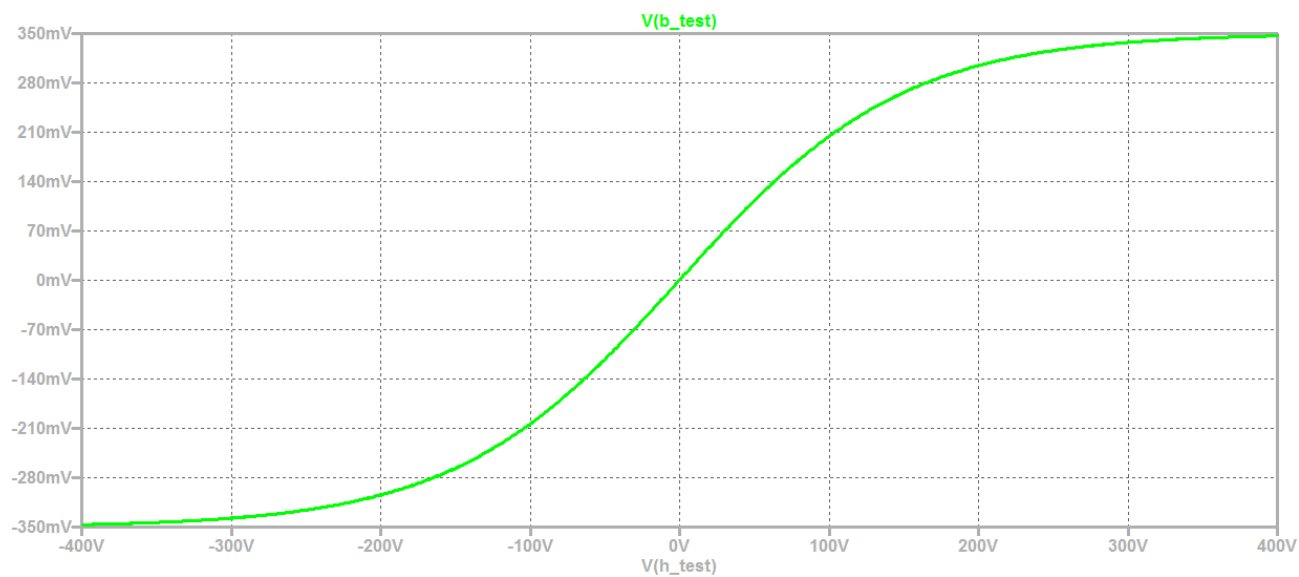


Figura 4: Curva B(H) del nucleo utilizzato

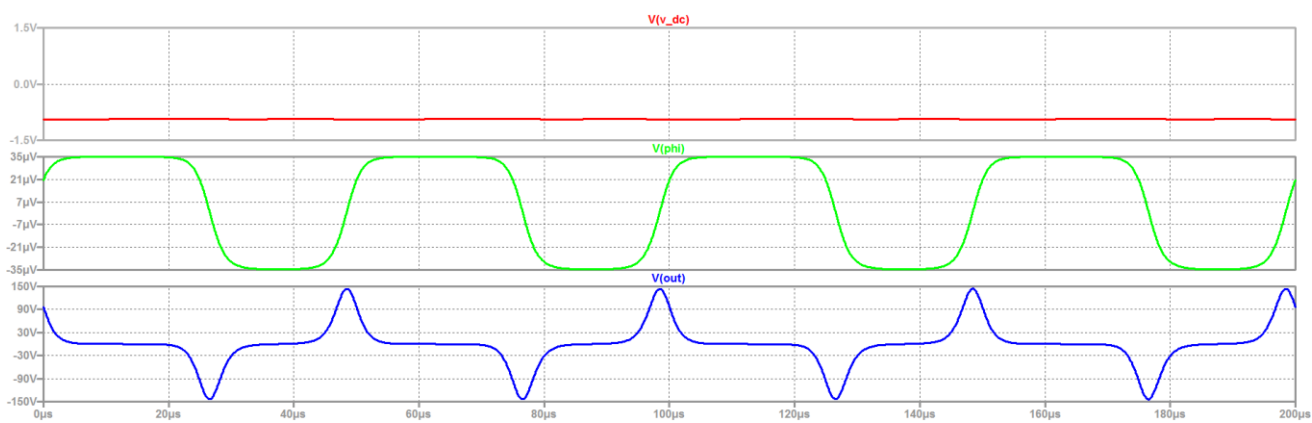


Figura 5: Forme d'onda e uscita con 10A

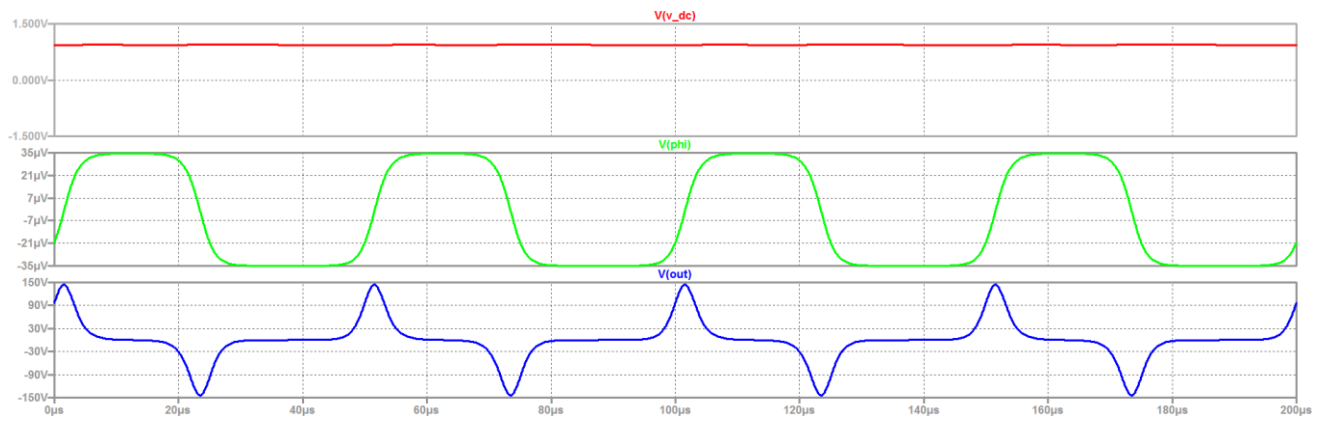


Figura 6: Forme d'onda e uscita con -10A

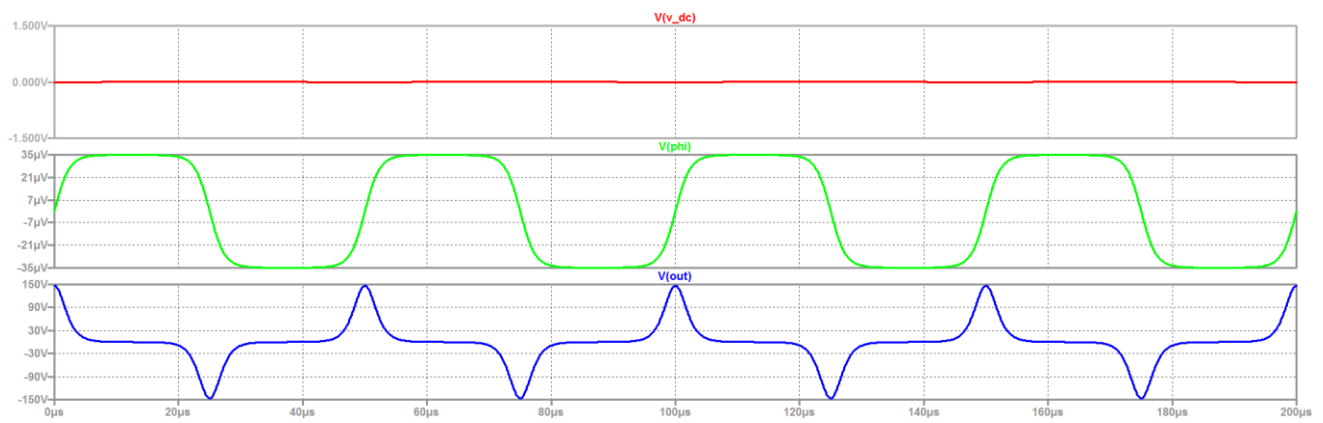


Figura 7: Forme d'onda e uscita con 0A